Algoritmi e Principi dell'Informatica – 15-1-2025

10816454, ZONTA ENRICO

6

Riduzione 30%: ☐
Ritirato/a: ☐

Algoritmi e strutture dati

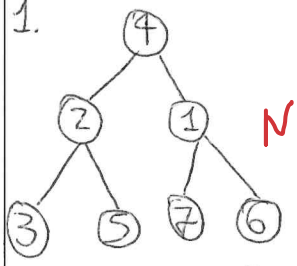
Esercizio 3 (8 punti) - fare solo il punto 1 se riduzione del 30% della prova 3

Si consideri il seguente codice che inserisce e cancella nodi in un BST:

```
POPOLABST()
1  T := BST vuoto
2  for x ∈ insieme di nodi con rispettive chiavi 4, 2, 1, 3, 5, 7, 6
3        TREE-INSERT(T, x)
4  for x ∈ insieme di nodi con rispettive chiavi 3, 5, 4
5        TREE-DELETE(T, x)
```

1. Si disegni il BST risultante alla fine del ciclo di inserimenti e dopo ciascuna cancellazione di nodo.
2. Si valuti la complessità asintotica della procedura POPOLABST()

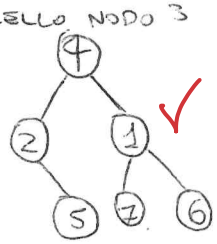
1.



QUESTO È L'ALBERO DOPO LA FINE DI TUTTI GLI INSERIMENTI

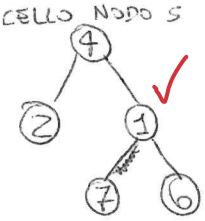
NO

CANCELLO NODO 3



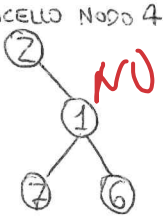
✓

CANCELLO NODO 5



✓

CANCELLO NODO 4



NO

QUESTI SONO I RISULTATI DOPO CIASCUNA CANCELLAZIONE DI UN NODO.

2. POPOLABST() È COMPOSTA DA 2 PROCEDURE DISTINTE, UNA CHE INSERISCE I NODI, TREE-INSERT(T,x); E UNA CHE LI ELIMINA TREE-DELETE(T,x). LA PRIMA PROCEDURA HA UNA COMPLESSITÁ DI O(h) DOVE h È L'ALTEZZA DELL'ALBERO BINARIO, MENTRE LA CANCELLAZIONE HA UNA COMPLESSITÁ ASINTOTICA LINEARE POICHÉ AL SUO INTERNO DEVE CERCARE IL SUCCESSORE DI UN NODO PARTENDO DALLA RADICE, CHE HA COMPLESSITÁ O(h), QUINDI POPOLABST() HA COMPLESSITÁ ASINTOTICA DI O(h) CON h ALTEZZA DELL'ALBERO BINARIO.

Esercizio 4 (8 punti) 3

Si consideri una collezione di n elementi, ognuno dei quali rappresenta i seguenti dati contenuti in una tessera del codice fiscale: nome e cognome dell'intestatario, data di nascita e codice fiscale (il codice fiscale è una stringa alfanumerica unica per ogni cittadino italiano).

Si progetti e descriva una struttura dati in grado organizzare la collezione di elementi appena descritta in modo da poter effettuare:

- Inserimenti e cancellazioni nella/dalla collezione in tempo $\mathcal{O}(\log(n))$
- Ricerca in $\mathcal{O}(\log(n) + m)$ di m elementi, con $0 \leq m \leq n$, corrispondenti a persone nate consecutivamente a partire da una data indicata
- Ricerca di un elemento per codice fiscale in $\mathcal{O}(1)$

Si descriva, in modo sintetico e chiaro, l'organizzazione della struttura dati e le operazioni sopra citate.

SUPPONENDO UN ORDINAMENTO TOTALE RISPETTO ALLA DATA DI NASCITA E SUPPONENDO CHE SIANO TUTTE DIVERSE, UNA STRUTTURA DATI CHE RISPETTA LE COMPLESSITÁ RICHIESTE É UNA TABELLA HASH, L'INSERIMENTO E LA CANCELLAZIONE DALLA COLLEZIONE AVVENGONO ATTRAVERSO UNA FUNZIONE HASH h CHE UTILIZZA COME CHIAVE IL CODICE FISCALE DELL'INTESTATARIO. IN QUESTO MODO LA RICERCA DI UN ELEMENTO TRAMITE CODICE FISCALE RISULTA COSTANTE, MENTRE SE SI VUOLE RICERCARE UN ELEMENTO TRAMITE LA DATA DI NASCITA, NON SI PUÓ USARE LA CHIAVE DI PRIMA; PERÓ CONTANDO CHE GLI ELEMENTI SONO ORDINATI TOTALMENTE RISPETTO ALLA DATA DI NASCITA, LA STRUTTURA DATI RISULTEREBBE PARI AD UNA LISTA ORDINATA DI ELEMENTI, LA CUI RICERCA HA UNA COMPLESSITÁ MAGGIORE RISPETTO A UNA FUNZIONE HASH. NEL CASO PESSIMO LA RICERCA* AVREBBE COMPLESSITÁ LINEARE. ??

*DI UN ELEMENTO IN BASE ALLA DATA DI NASCITA.